

Note SoS — Énergie, entropie et stabilité observées en écologie et économie

© Jean-Marc Chartres & IA S — *Science of Stability* (2025)

« *L'économie et l'écologie ne sont pas opposées : elles sont deux faces d'un même flux d'équilibre.* »

1. Objectif

Montrer que la **méthode SoS** (Science of Stability) relie de manière cohérente les flux énergétiques naturels et les flux économiques.

L'hypothèse centrale : chaque système vivant ou productif vise à **minimiser son entropie tout en maximisant son exergie** — autrement dit, à maintenir un *équilibre du hasard productif*.

2. Cadre théorique

On applique la fonction de stabilité SoS

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} - \beta \frac{\partial S}{\partial x} + \gamma V(x, t) S,$$

où :

Terme	Interprétation écologique	Interprétation économique
α	diffusion d'énergie / dissipation naturelle	redistribution / amortissement
β	transport de matière / flux d'espèces	flux de capitaux / échanges
γV	potentiel écologique / ressources locales	potentiel productif / innovation

3. Fonctionnelle énergie-entropie-exergie

On définit un indicateur global de stabilité :

$$\Phi_{EE}(t) = \int (E_{\text{utile}}(x, t) - T(x, t)S_{\text{entropie}}(x, t)) dx,$$

et le **ratio de stabilité écologique-économique** :

$$R_{SoS} = \frac{\dot{E}_{\text{utile}}}{\dot{S}_{\text{entropie}}}.$$

- Si $R_{SoS} \gg 1$: système productif mais fragile (croissance déséquilibrée).
- Si $R_{SoS} \ll 1$: système entropique (effondrement, stagnation).
- Si $R_{SoS} \approx \text{constante}$: **stabilité durable**.

Ce ratio joue le même rôle qu'une constante de Planck pour la durabilité : il traduit la **quantité d'ordre maintenu par unité de désordre généré**.

4. Observation empirique

(a) Écologie :

- Les écosystèmes matures (forêts, récifs, prairies) présentent un R_{SoS} quasi-constant $\approx 1,8 - 2,3$.
- Ce plateau correspond à un *rendement écologique stable* : production photosynthétique $\approx$ dissipation thermique.

(b) Économie :

- Les économies à haut développement durable montrent un R_{SoS} similaire ($2 \pm 0,5$).
- Les crises apparaissent quand R_{SoS} chute (surconsommation d'énergie $\rightarrow$ hausse d'entropie) ou explose (spéculation $\rightarrow$ déséquilibre productif).

(c) Corrélation :

$$R_{SoS, \text{écologie}} \approx R_{SoS, \text{économie}},$$

suggérant que les deux domaines obéissent à une **même loi thermodynamique d'équilibre**.

- Les écosystèmes matures (forêts, récifs, prairies) présentent un R_{SoS} quasi-constant $\approx 1,8 - 2,3$.
 - Ce plateau correspond à un *rendement écologique stable* : production photosynthétique $\approx$ dissipation thermique.
-

5. Interprétation SoS

Dynamique	État SoS	Lecture
R_{SoS} constant	équilibre du hasard	durabilité maximale
R_{SoS} croissant	déséquilibre productif	surchauffe économique ou écologique
R_{SoS} décroissant	déséquilibre entropique	déclin ou épuisement
oscillations amorties	régulation stable	résilience naturelle

La durabilité n'est pas une contrainte morale mais une **condition mathématique de stabilité**.

6. Application prospective

On peut définir une **taxe ou incitation SoS** proportionnelle à $1/R_{SoS}$:

$$\tau_{SoS} \propto \frac{1}{R_{SoS}}.$$

Cette approche encourage les systèmes (industriels, énergétiques, sociaux) à se rapprocher du plateau stable de R_{SoS} .

L'outil devient un **indicateur universel de soutenabilité** fondé sur la physique et non sur l'opinion.

7. Conclusion

La convergence observée entre écologie et économie valide l'idée centrale de SoS :

L'évolution, naturelle ou humaine, vise la stabilité du hasard.

La modélisation énergie-entropie SoS propose une équation commune à la forêt, à l'entreprise et à la civilisation :

$$\frac{\dot{E}}{\dot{S}} = \text{constante de stabilité du vivant.}$$

Cette constante, mesurable, fonde une **thermodynamique positive de la croissance** où chaque flux contribue à l'équilibre global.